

历年试题

2016-2017A

一、 填空题（每空 1 分，共 10 分）

1. $(79)_{10} = (\underline{1})_{16} = (\underline{2})_{\text{二进制}} = (\underline{3})_{\text{Gray码}}$
2. 已知 $F1 = \sum m(0,2,3)$, $F2 = \prod M(1,4,5,6,7)$, 则 $F1$ 和 $F2$ 相或的结果为 $(\underline{4})$ 。
3. 图1 (a) 所示的触发器全称是 $(\underline{5})$, 其优点是 $(\underline{6})$; 图2 (b) 所示的触发器全称是 $(\underline{7})$, 其缺陷是 $(\underline{8})$ 。

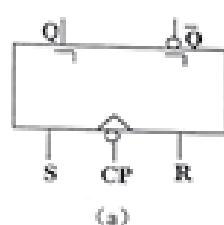
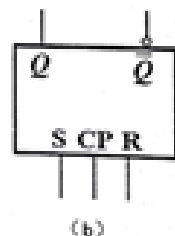


图1



4. 单稳态电路的特点是有一个 $(\underline{9})$ 状态和一个 $(\underline{10})$ 状态。

一、 填空题（每空 1 分，共 10 分）

- (1) $\underline{4F}$
- (2) $\underline{1010 \quad 1100}$
- (3) $\underline{1101000}$
- (4) $\underline{F1 \text{ 或者 } F2}$
- (5) $\underline{\text{主从 RS 触发器}}$
- (6) $\underline{\text{边沿触发}}$
- (7) $\underline{\text{钟控 RS 触发器}}$
- (8) $\underline{\text{存在空翻现象}}$
- (9) $\underline{\text{稳定状态}}$
- (10) $\underline{\text{暂稳状态}}$

二、 (5分) 利用公式法化简下列函数为与或表达式:

$$BC + D + \overline{D}(\overline{B} + \overline{C})(AD + B)$$

三、 (6分) 写出 $F = BCD + (C + D)(\overline{A}C + BE)$ 的对偶函数和反演函数。

四、 (6分) 用卡诺图化简逻辑函数, 并写出最简与或表达式。

$$F(A, B, C, D) = \sum m(1, 6, 8, 10, 12, 13) + \sum d(0, 3, 5, 14)$$

五、 (5分) 逻辑函数 $F = (A + \overline{B})(B + \overline{C})$ 是否有竞争与冒险现象? 如果有, 请说明在什么情况下有, 并消除冒险。

二、（5分）利用公式法化简下列函数为与或表达式。

$$\begin{aligned} & BC + D + \overline{D}(\overline{B} + \overline{C})(AD + B) \\ &= BC + D + (\overline{B} + \overline{C})(AD + B) \\ &= BC + D + \overline{B}\overline{C}(AD + B) \\ &= BC + D + AD + B \\ &= B + D \end{aligned}$$

评分标准：必须每一步能看出明显依据，才可得分。

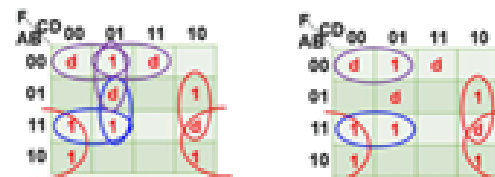
三、（6分）写出 $F = BCD + (C + D)(\overline{A}C + BE)$ 的对偶函数和反演函数。

$$F' = (B + C + D) \cdot [CD + (\overline{A} + \overline{C})(B + E)]$$

$$\overline{F} = (\overline{B} + \overline{C} + \overline{D}) \cdot [\overline{C}\overline{D} + (\overline{A} + \overline{C})(\overline{B} + \overline{E})]$$

四、（6分）用卡诺图化简逻辑函数，并写出最简与或表达式。

$$F(A, B, C, D) = \sum m(1, 6, 8, 10, 12, 13) + \sum d(0, 3, 5, 14)$$



答案有 6 种，红色的圈是必须有的，蓝色的选一个，紫色的选一个，右面的答案是都选第一个选项的那个表达式。

$$F = A\overline{D} + B\overline{C}\overline{D} + \left[\begin{matrix} A\overline{B}\overline{C} \\ B\overline{C}D \end{matrix} \right] + \left[\begin{matrix} \overline{A}B\overline{C} \\ \overline{A}B\overline{D} \end{matrix} \right]$$

评分标准：卡诺图画对，1 分；

卡诺圈圈对，1 分；

表达式写对，3 分。

多圈或者少圈，或者圈小，或者表达式与项写错，则最多得 2 分。

五、（5分）逻辑函数 $F = (A + B)(B + \overline{C})$ 是否有竞争与冒险现象？如果有，请说明在什么情况下有，并消除冒险。

当 $A=0$ 且 $C=1$ 时， $F = \overline{B} \cdot B$ ，发生了险象；（2分）

需要添加冗余项：

$$F = (A + B)(B + \overline{C})(A + \overline{C}) \quad (3分)$$

(1) 该电路是 Mealy 型还是 Moore 型时序逻辑电路？说明理由。(4 分)

Moore 型的；(2 分)

因为：输出 Z 仅仅是状态 Q0 和 Q1 的函数。(2 分)

(2) 列出方程组，画出状态转换真值表，说明电路的功能。(6 分)

方程组 (2 分)，状态转换真值表 (2 分)：

电路功能 (2 分)：X=0，4 进制加法计数器 (2 位二进制加法计数器)；

X=1，4 进制减法计数器 (2 位二进制减法计数器)。

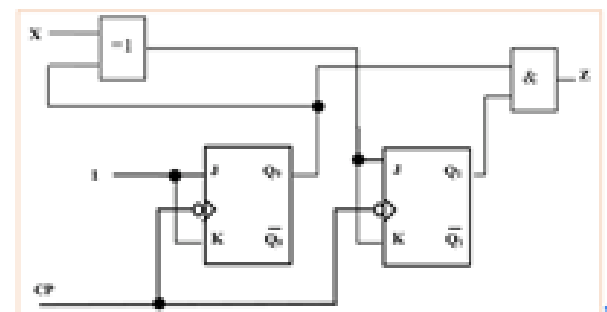
$$\begin{aligned} J_1 = K_1 = 1 \quad Q_1^{n+1} &= J_1 \cdot Q_1^n + \bar{K}_1 \cdot \bar{Q}_1^n \\ &= 1 \cdot Q_1^n + \bar{1} \cdot \bar{Q}_1^n \\ &= \bar{Q}_1^n \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} J_0 = K_0 = X \oplus Q_1^n \quad Q_0^{n+1} &= (X \oplus Q_1^n) \cdot Q_0^n + \overline{(X \oplus Q_1^n)} \cdot \bar{Q}_0^n \\ &= X \oplus Q_1^n \oplus Q_0^n \end{aligned}$$

$$Z = Q_1^n \cdot Q_0^n$$

X	Q_1^n	Q_0^n	Q_1^{n+1}	Q_0^{n+1}	Z
0	0	0	0	1	0
0	0	1	1	0	0
0	1	0	1	1	0
0	1	1	0	0	1
1	0	0	1	1	0
1	0	1	0	0	0
1	1	0	0	1	0
1	1	1	1	0	1

(3) 设起始状态 Q1=Q0=0，当输入序列 X=0110011110 时，电路将产生什么样的输出序列。(6 分)



X = 0110011110

Q1 = 0001000110 (2 分)

Q0 = 0101010101 (2 分)

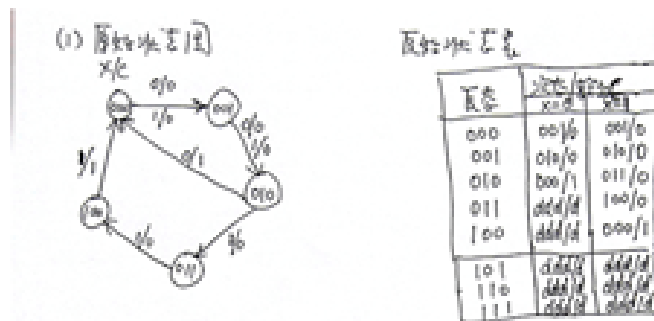
Z = 0001000100 (2 分)

(23 分) 使用 JK 触发器设计一个变模计数器, 控制端 $X=0$ 时, 计数器的模 $M=3$, 即为三进制计数器; 控制端 $X=1$ 时, 计数器的模 $M=4$, 即为四进制计数器; 电路输出 C 为进位, 当即将要产生进位时, $C=1$, 否则 $C=0$ 。

设计要求:

- (1) 作出原始状态图和原始状态表; (7 分)
- (2) 列出状态转换真值表, 求出方程组; (10 分)
- (3) 完成设计并画出电路图。 (6 分)

(1) 作出原始状态图和原始状态表。(7分)



(2) 列出状态转换真值表, 求出方程组。(10分)

(2) 状态转换真值表

x	Q_2^m	Q_1^m	Q_0^m	Q_2^{m+1}	Q_1^{m+1}	Q_0^{m+1}	C
0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	1	0	1	0	0
0	0	1	0	0	0	0	1
0	0	1	1	0	0	0	1
0	1	0	0	0	0	0	1
0	1	0	1	0	0	0	1
0	1	1	0	0	0	0	1
0	1	1	1	0	0	0	1
1	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	0	0	0	0
1	0	1	0	0	0	0	0
1	0	1	1	0	0	0	0
1	1	0	0	0	0	0	0
1	1	0	1	0	0	0	0
1	1	1	0	0	0	0	0
1	1	1	1	0	0	0	0

输出方程:

$$C = Q_2^m \oplus Q_1^m \oplus Q_0^m$$

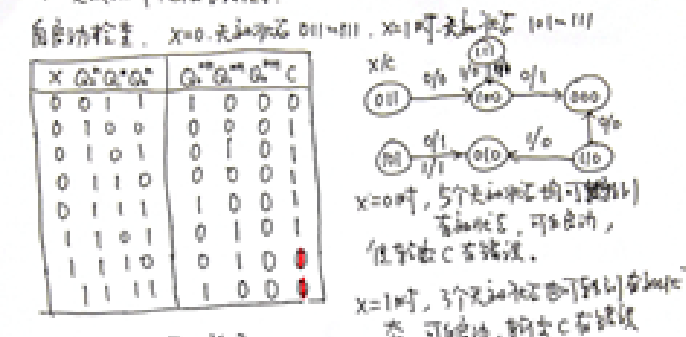
$$Q_2^{m+1} = Q_2^m \oplus Q_1^m \oplus Q_0^m$$

$$Q_1^{m+1} = Q_1^m \oplus Q_0^m$$

$$Q_0^{m+1} = Q_0^m \oplus 1$$

(3) 完成设计并画出电路图。(6分)

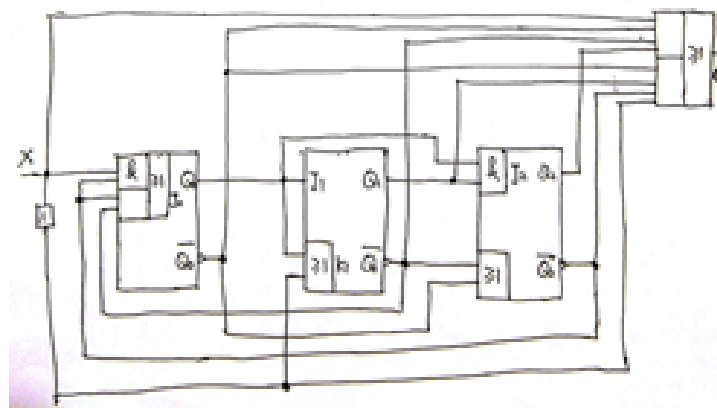
(3) 完成设计, 画出电路图。



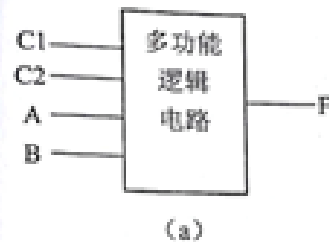
方程组C, 不用无关项。

$$C = xQ_2^m Q_1^m Q_0^m + \bar{x}Q_2^m Q_1^m Q_0^m$$

电路图:



(15分) 用8选1数据选择器和少量与非门实现一个组合逻辑电路, 如图2(a)所示。输入为: C_1 、 C_2 、 A 、 B , 输出为 F , 其逻辑功能如图2(b)所示。8选1数据选择器及其功能如图2(c)、(d)所示。



C_1	C_2	F
0	0	A
0	1	$A \oplus B$
1	0	AB
1	1	$A+B$

(b)

EN	A_2	A_1	A_0	F
1	×	×	×	0
0	0	0	0	D_0
0	0	0	1	D_1
0	0	1	0	D_2
0	0	1	1	D_3
0	1	0	0	D_4
0	1	0	1	D_5
0	1	1	0	D_6
0	1	1	1	D_7

(c)

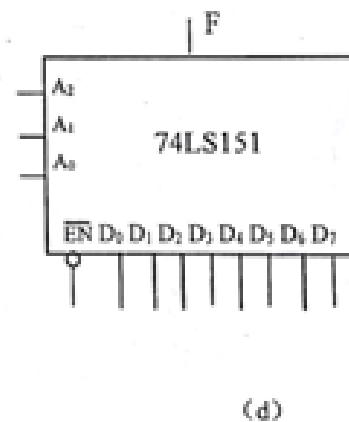


图 2

(1) (6分) 直接写出真值表:

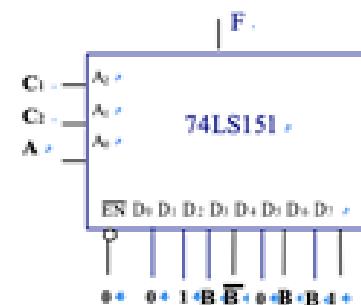
C1	C2	A	B	F	C1	C2	A	B	F
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	0	1	0	1	0	0	1	0
0	0	1	0	1	1	0	1	0	0
0	0	1	1	1	1	0	1	1	1
0	1	0	0	0	1	1	0	0	0
0	1	0	1	1	1	1	0	1	1
0	1	1	0	1	1	1	1	0	1
0	1	1	1	0	1	1	1	1	1

(2) (4分) 分析:

选择 C1、C2、A 作为 151 芯片的 A2、A1、A0, 则可以得出:

D0=0 D1=1 D2=B D3= $\bar{B}$ D4=0 D5=B D6=B D7=1

(3) (5分) 画图:



六、（14分）设计一个“四舍五入”的电路，规则是：当 $0 \leq X \leq 4$ 时， $Y = X$ ；当 $5 \leq X \leq 9$ 时， $Y = X + 4$ ，且 X 是小于 10 的二进制数。试用与非门设计该电路（输入既提供原变量，也提供反变量），要求写出逻辑变量定义、真值表、化简过程，并画出电路图。

（1）（3分）分析与定义：因为 X 为小于 10 的二进制数，所以有 4 位二进制，那么 Y 最大为 $X+4=13$ ，也应该有 4 位二进制，所以定义：

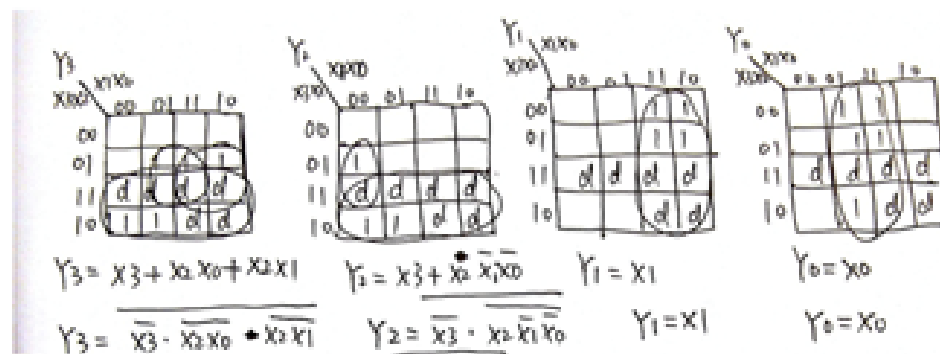
输入变量为 X ，有 4 位： $X_3 X_2 X_1 X_0$ ，构成小于 10 的二进制数；

输出变量为 Y ，有 4 位： $Y_3 Y_2 Y_1 Y_0$ ，构成 4 位二进制数；

（2）（3分）真值表：

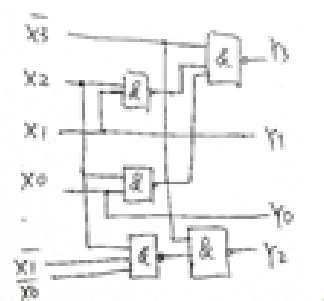
$X_3 X_2 X_1 X_0$	$Y_3 Y_2 Y_1 Y_0$	$X_3 X_2 X_1 X_0$	$Y_3 Y_2 Y_1 Y_0$
0000	0000	1000	1100
0001	0001	1001	1101
0010	0010	1010	ddd
0011	0011	1011	ddd
0100	0100	1100	ddd
0101	1001	1101	ddd
0110	1010	1110	ddd
0111	1011	1111	ddd

(3) (3分) 卡诺图化简: +



(4) (2分) 改写表达式为与非式: +

(5) (3分) 画出电路图。 +



2016-2017B

二、用公式法化简 $F = ACD + BC + BD + AB + AC + BC$ 为与-或表达式 (5分)

$$F = ACD + BC + BD + AB + AC + BC$$

$$= (ACD + AC) + BD + AB + BC$$

$$= AC(D + 1) + BD + AB + BC$$

$$= AC + BD + AB + BC$$

评分标准：必须每一步能看出明显依据，才可得分。

三、写出逻辑函数 $F = A + \overline{BC} + D + E + AD$ 的对偶函数 (6分)

$$F' = A \cdot B + C \cdot DE \cdot (A + D)$$

四、用卡诺图化简以下逻辑函数，写出最简与或表达式。(6分)

$$F(A, B, C, D) = \prod M(0, 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10) \cdot D(3, 5)$$

		CD			
		00	01	11	10
AB	00	0	0	×	0
	01	0	×	1	0
	11	1	1	1	1
	10	0	0	1	0

$$F = AB + CD$$

五、某重点库房的门有 ABCD 四个锁，分别由四个人掌管。库房开门的条件是当 A 锁开时，其它任何一个锁开，门就开；若 A 锁不开，只有其它锁全开，门才开。写出库房开门的逻辑表达式。并且用 3-8 线译码器 74LS138 实现之

1) 确定输入输出变量，定义逻辑变量及含义 (3分)

输入为 A、B、C、D 四把锁的状态。设为 A、B、C、D=1 时表示锁被打开，A、B、C、D=0 时表示锁没有打开。

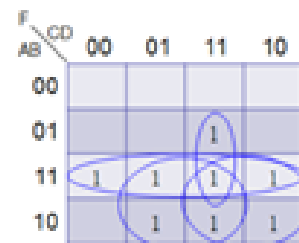
输出为库房门的状态，设定为逻辑变量 F。F=1 时表示库门打开，F=0 时表示库门关闭。

2) 列出真值表 (3分)

A	B	C	D	F	A	B	C	D	F
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

0	0	0	0		1	0	0	0	
0	0	0	1		1	0	0	1	1
0	0	1	0		1	0	1	0	1
0	0	1	1		1	0	1	1	1
0	1	0	0		1	1	0	0	1
0	1	0	1		1	1	0	1	1
0	1	1	0		1	1	1	0	1
0	1	1	1	1	1	1	1	1	1

为卡诺图化简 (3分)



$$F = AB + AC + AD + BCD$$

或者写成:

$$F = \sum m(7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15)$$

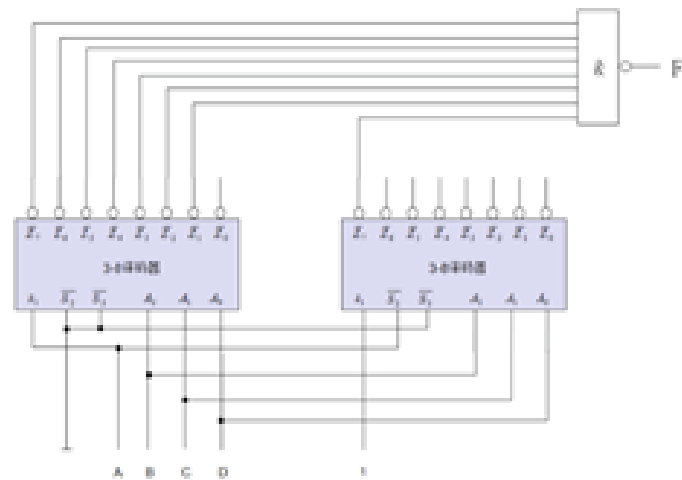
4) 74LS138 表示 (6分)

由于 74LS138 是低电平输出，每个输出均为最小项的非。每个 74LS138 只有 8 个低电平，因此表示 F，需要 2 个 74LS138 级联输出。

$$\begin{aligned} F &= \sum m(7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15) \\ &= \overline{\sum m(7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15)} \end{aligned}$$

$$= \overline{m_7} \cdot \overline{m_9} \cdot \overline{m_{10}} \cdot \overline{m_{11}} \cdot \overline{m_{12}} \cdot \overline{m_{13}} \cdot \overline{m_{14}} \cdot \overline{m_{15}}$$

$$= \overline{x_7} \cdot \overline{x_9} \cdot \overline{x_{10}} \cdot \overline{x_{11}} \cdot \overline{x_{12}} \cdot \overline{x_{13}} \cdot \overline{x_{14}} \cdot \overline{x_{15}}$$



- 1) 级联信号连接方法不唯一，但必须由 A 来扩展；
- 2) 必须 2 块 74LS138

六、用 4 选 1 数据选择器实现逻辑函数 $F(A, B, C, D) = \sum m(0, 3, 8, 9, 10, 11)$ (6 分)

1) 画出卡诺图 / 真值表 (3 分)

选 A、B 作为地址线

CD \ AB	00	01	11	10
00	1		1	
01				
11				
10	1	1	1	1

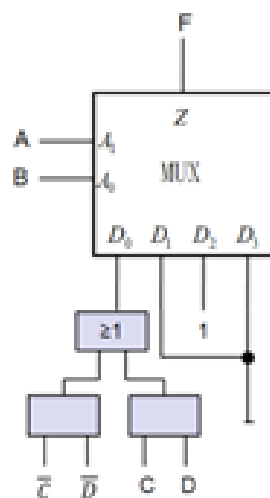
$$D_0 = \bar{C}\bar{D} + CD$$

$$D_1 = 0$$

$$D_2 = 1$$

$$D_3 = 0$$

2) 画出电路图 (3 分)



或者

选择 C、D 作为地址线

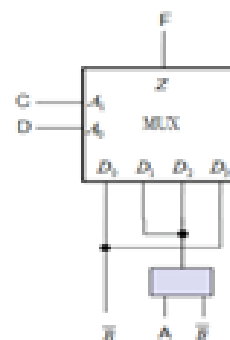
AB \ CD	00	01	11	10
00	1		1	
01				
11				
10	1	1	1	1

$$D_0 = \bar{B}$$

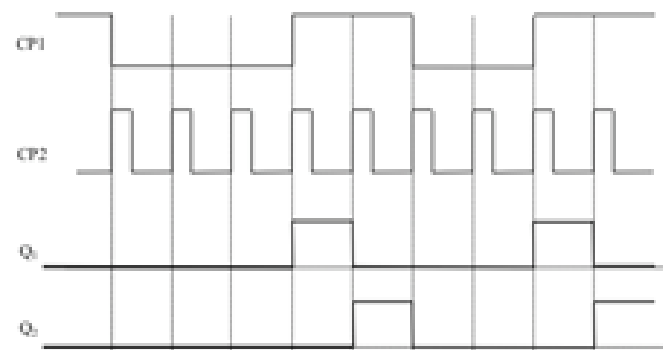
$$D_1 = AB$$

$$D_2 = A\bar{B}$$

$$D_3 = \bar{B}$$



七、 (8分) 由边沿 D 触发器构成的时序电路和 CP1 和 CP2 的波形如图所示。设触发器的初态 $Q_2=Q_1=0$ ，画出 Q_2 和 Q_1 的波形图。(8分)



八、设计一个不可重叠“101”序列检测器。其典型输入、输出序列如下：

输入 110101001101110

输出 000100000001000

(1) 做出“101”序列检测器的原始状态图和原始状态表。(8分)

(2) 用隐含表法对原始状态表化简并编码。(7分)

(3) 使用 JK 触发器实现该序列检测器。(8分)

1) 做出“101”序列检测器的原始状态图和原始状态表。(8分)

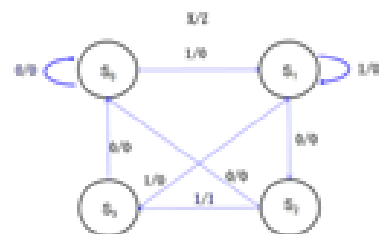
设定输入变量 X ，输出变量 Z 。 $Z=1$ 时表示检测到 101， $Z=0$ 时表示没有检测到 101

状态 S_0 ：表示没有检测到第一个有效 1

状态 S_1 ：表示检测到 1

状态 S_2 ：表示检测到 10

状态 S_3 ：表示检测到 101 (可以没有状态 S_3)



现态	次态/输出	
	$X=0$	$X=1$
S_0	$S_0/0$	$S_1/0$
S_1	$S_0/0$	$S_2/0$
S_2	$S_0/0$	$S_3/1$
S_3	$S_0/0$	$S_1/0$

2) 用隐含表法对原始状态表化简并编码。(7分)

隐含表

S_1	S_0S_2		
S_2	$\times$	$\times$	
S_3	$\checkmark$	S_0S_2	$\times$
	S_0	S_1	S_2

最大等效类集合($\{S_0, S_3\}$, S_1, S_2)

分别用 S_0, S_1, S_2 表示，得最小状态表：

最小状态表

现态	次态/输出	
	$X=0$	$X=1$
S_0	$S_0/0$	$S_1/0$
S_1	$S_2/0$	$S_1/0$
S_2	$S_0/0$	$S_0/1$

编码规则：

1) (S_0, S_1), (S_0, S_2)相邻

2) (S_0, S_1), (S_1, S_2)相邻

3) (S_0, S_1)

编码： $S_0: 00, S_1: 01, S_2: 11$

(编码不一样，以下也不一样)

101 序列检测器的状态编码图如下：

现态 $Q_1^n Q_0^n$	次态 $Q_1^{n+1} Q_0^{n+1}$ / 输出 Z	
	$X=0$	$X=1$
00	00/0	01/0
01	11/0	01/0
11	00/0	00/1

3) 使用 JK 触发器实现该序列检测器。(8 分)

状态转换真值表为: (真值表无关项可以为 d)

x	Q_1^n	Q_0^n	Q_1^{n+1}	Q_0^{n+1}	z
0	0	0	0	0	0
0	0	1	1	1	0
0	1	0	d	d	d
0	1	1	0	0	0
1	0	0	0	1	0
1	0	1	0	1	0
1	1	0	d	d	d
1	1	1	0	0	1

卡诺图化简:

$Q_1^n Q_0^n$	00	01	11	10
x=0	0	1	0	d
x=1	0	0	0	d

$$Q_1^{n+1} = \bar{x}Q_0^n \quad J_1 = \bar{x}Q_0^n \quad K_1 = 1$$

$Q_1^n Q_0^n$	00	01	11	10
x=0	0	1	0	d
x=1	1	1	0	d

$$Q_0^{n+1} = x\bar{Q}_0^n + \bar{Q}_1^n Q_0^n \quad J_0 = x \quad K_0 = Q_1^n$$

$Q_1^n Q_0^n$	00	01	11	10
x=0	0	0	0	d
x=1	0	0	1	d

$$z = xQ_1^n$$

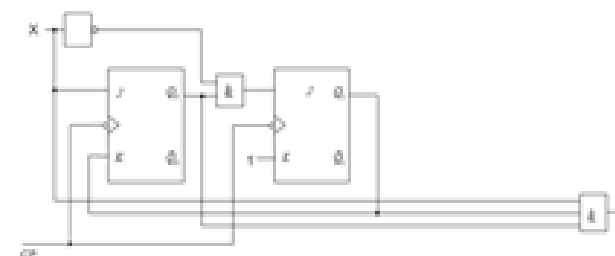
判断电路能否自启动、有无错误输出

x	Q_1^n	Q_0^n	Q_1^{n+1}	Q_0^{n+1}	z
0	1	0	0	0	0
1	1	0	0	1	1

电路可以自启动, 有错误输出:

更改输出方程: $z = xQ_1^n Q_0^n$

画出电路图:



九、分析以下时序逻辑电路：

- (1) 该电路是是 Mealy 型还是 Moore 型时序逻辑电路？说明理由。(4 分)
- (2) 列出方程组，画出状态转换真值表。(6 分)
- (3) 画状态图，说明该电路的功能。(4 分)

1) Moore 型：输出以触发器状态直接作为输出（输出仅是当前状态的函数），(4 分)

2) 列出方程组，画出状态转换真值表。(6 分)

输出方程：

$$\begin{aligned} \text{激励方程: } J_0 &= Q_1^n + Q_2^n & K_0 &= 1 \\ J_1 &= 1 & K_1 &= 1 \\ J_2 &= \overline{Q_0^n} + Q_1^n & K_2 &= 1 \end{aligned}$$

$$Q_0^{n+1} = J_0 \overline{Q_0^n} + \overline{K_0} Q_0^n = (Q_1^n + Q_2^n) \overline{Q_0^n} \quad (\text{CP} \uparrow)$$

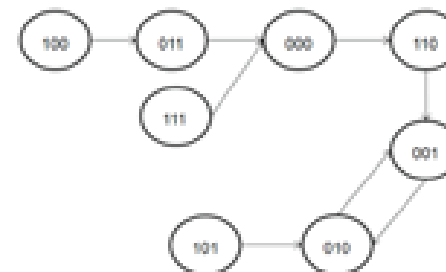
$$Q_1^{n+1} = J_1 \overline{Q_1^n} + \overline{K_1} Q_1^n = \overline{Q_1^n} \quad (\text{CP} \uparrow)$$

$$Q_2^{n+1} = J_2 \overline{Q_2^n} + \overline{K_2} Q_2^n = \overline{Q_0^n} + Q_1^n \overline{Q_2^n} \quad (\text{CP} \uparrow)$$

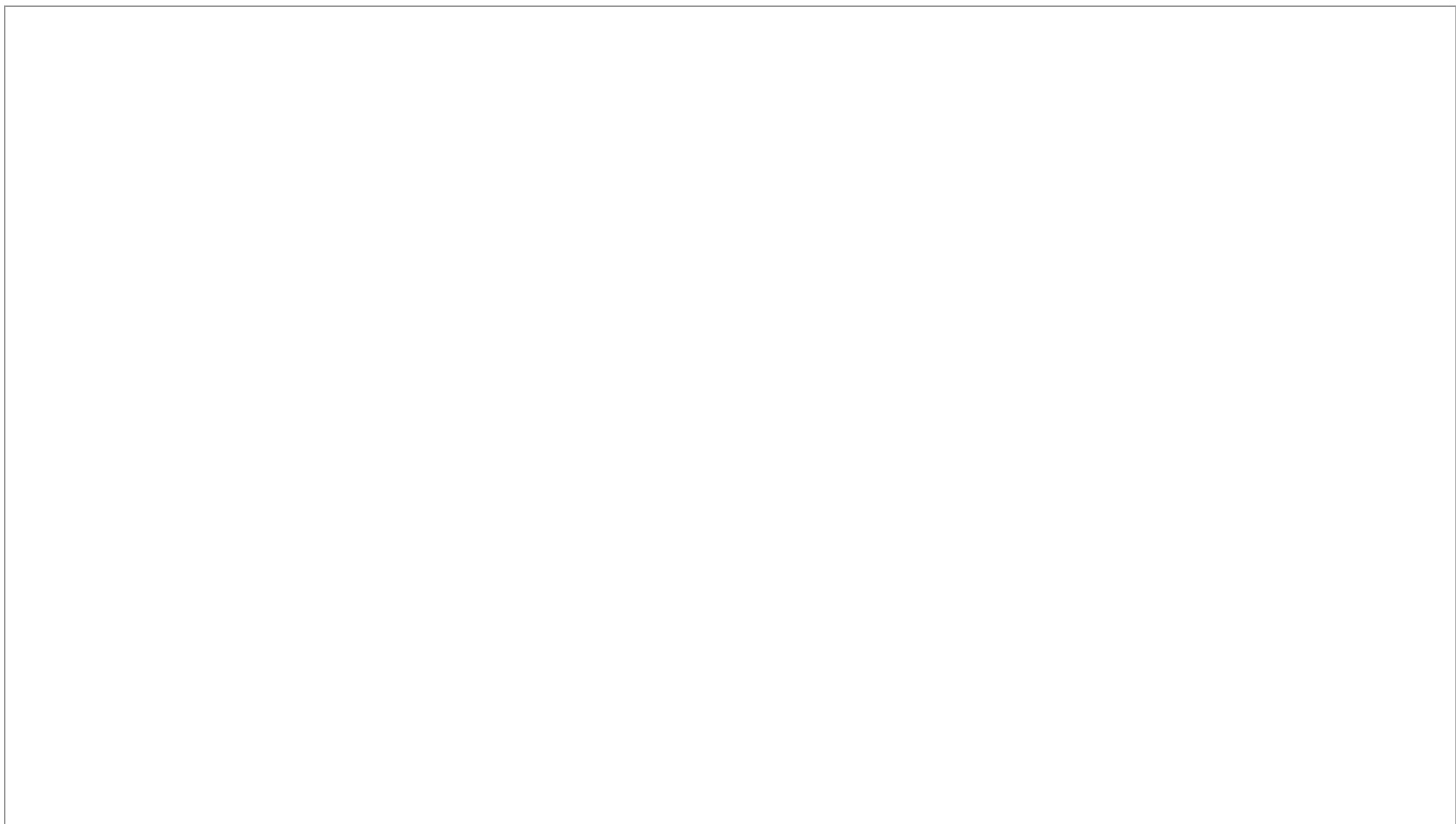
状态转换真值表：

Q_2^n	Q_1^n	Q_0^n	Q_2^{n+1}	Q_1^{n+1}	Q_0^{n+1}
0	0	0	1	1	0
0	0	1	0	1	0
0	1	0	0	0	1
0	1	1	0	0	0
1	0	0	0	1	1
1	0	1	0	1	0
1	1	0	0	0	1
1	1	1	0	0	0

3) 画状态图，说明该电路的功能。(6 分)



电路为 2 进制计数器



2017-2018 A

一、选择题（每题 2 分，共 20 分）

1. 下面 4 个逻辑表达式中，可以实现异或运算的表达式是（ ）。

- A. $F = \overline{AB} + AB$ B. $F = \overline{AB} + \overline{AB}$
C. $F = \overline{AB} + \overline{AB}$ D. $F = \overline{AB}$

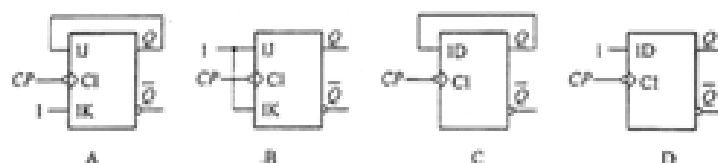
2. 下列逻辑函数中，与 $(A+B)(A+C)$ 等价的是（ ）。

- A. $F=AB$ B. $F=A+B$ C. $F=A+BC$ D. $F=B+C$

3. 已知 $A = (10.44)_{10}$ ，下列结果正确的是（ ）。

- A. $A = (1010.1)_2$ B. $A = (0A.8)_{16}$
C. $A = (12.4)_8$ D. $A = (20.21)_8$

4. 以下电路中，能够实现对 CP 端时钟信号二分频的电路是（ ）。



5. 和四变量的最小项 $\overline{A}BC\overline{D}$ 逻辑相邻的最小项是（ ）。

- A. $\overline{A}BC\overline{D}$ B. $\overline{A}BCD$ C. $ABC\overline{D}$ D. $ABCD$

6. 逻辑函数的表示方法中具有唯一性的是（ ）。

- A. 真值表 B. 表达式 C. 逻辑图 D. 都不具有唯一性

7. 与时序逻辑电路比较，组合逻辑电路的特点在于（ ）。

- A. 任意时刻的输出不仅与输入有关，而且与以前的状态有关

B. 任意时刻的输出信号只取决于当时的输入信号

C. 有统一的时钟脉冲控制

D. 输出只与内部状态有关

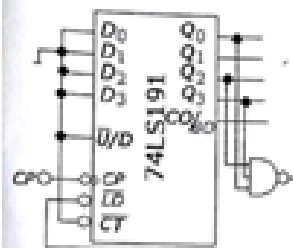
8. 对于按照逻辑式 $F = A\overline{C} + BC$ 实现的电路，下列说法正确的是（ ）。

- A. 存在静态 1 型冒险 B. 存在静态 0 型冒险
C. 存在上述两种冒险 D. 上述两种冒险都不存在

9. 把一个十进制计数器与一个十六进制计数器级联后最大可得到（ ）进制计数器。

- A. 10 B. 16
C. 26 D. 160

10. 电路如下图，已知电路的当前状态 $Q_3Q_2Q_1Q_0$ 为“1100”，74LS191 具有异步置数的逻辑功能，请问在时钟作用下，电路的下一状态 $(Q_3Q_2Q_1Q_0)$ 为（ ）。



74LS191 功能表											
$\overline{LD}$	$\overline{CT}$	$\overline{D}/\overline{UP}$	$\overline{CP}$	d_3	d_2	d_1	d_0	Q_3	Q_2	Q_1	Q_0
0	X	X	X	d_3	d_2	d_1	d_0	d_3	d_2	d_1	d_0
1	0	0	1	X	X	X	X	加法计数			
1	0	1	1	X	X	X	X	减法计数			
1	1	X	X	X	X	X	X	保持			

- A. “0000” B. “1011” C. “1100” D. “1101”

一、选择题（每题 2 分，共 20 分）

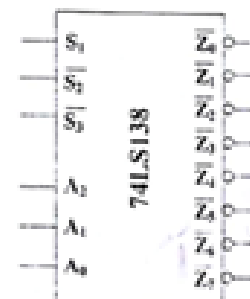
序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	C	C	D	B	C	A	B	B	D	A

(12 分) 已知逻辑函数 $F(A, B, C, D) = \sum m(3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15)$ ，试：

(1) 求反函数 $\bar{F}(A, B, C, D)$ 的最小项表达式 ($\sum m$ 表示形式)；(3 分)

(2) 写出 $\bar{F}(A, B, C, D)$ 的标准与或表达式；(3 分)

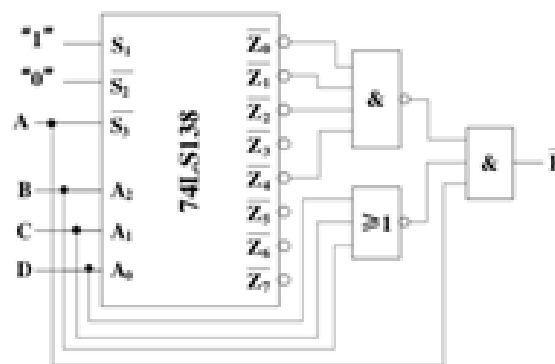
(3) 用 1 片 74LS138 译码器及逻辑门实现 $\bar{F}(A, B, C, D)$ 。(6 分)



(1) $\bar{F}(A, B, C, D) = \sum m(0, 1, 2, 4, 8)$ (3 分)

(2) $\bar{F}(A, B, C, D) = \bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D} + \bar{A}\bar{B}\bar{C}D + \bar{A}\bar{B}C\bar{D} + \bar{A}B\bar{C}\bar{D} + A\bar{B}\bar{C}\bar{D}$ (3 分)

(3) (6 分，答案不唯一，逻辑正确即可得分)



(12 分) 已知: $F = \overline{A}\overline{C}\overline{D} + BC + \overline{B}D + \overline{A}\overline{B} + \overline{A}C + \overline{B}C$

(1) 利用公式法化简 F 为最简与或表达式。(6 分)

(2) 变换 F 的最简与或表达式为与非式, 要求无反变量输入。(3 分)

(3) 用与非门画出电路图。(3 分)

三、(12 分=6+3+3)

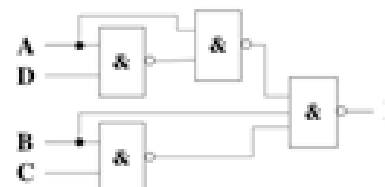
(1) (6 分, 过程不唯一, 逻辑正确即可得分)

$$\begin{aligned}
 F &= \overline{A}\overline{C}\overline{D} + BC + \overline{B}D + \overline{A}\overline{B} + \overline{A}C + \overline{B}C \\
 &= \overline{A}\overline{C}\overline{D} + BC + \overline{B}D + \overline{A}\overline{B} + \overline{A}C + \overline{B}C + \overline{A}B \quad (\text{包含律}) \\
 &= \overline{A}\overline{C}\overline{D} + BC + \overline{B}D + \overline{A}C + \overline{B}C + \overline{A}B + \overline{A}B \quad (\text{交换律}) \\
 &= \overline{A}\overline{C}\overline{D} + BC + \overline{B}D + \overline{A}C + \overline{B}C + \overline{B} \quad (\text{结合律、互补律}) \\
 &= \overline{A}\overline{C}\overline{D} + \overline{B}C + \overline{A}C + \overline{B} \quad (\text{吸收律}) \\
 &= \overline{A}\overline{C}\overline{D} + \overline{C} + \overline{A}C + \overline{B} \quad (\text{补吸收律}) \\
 &= \overline{A}\overline{C}\overline{D} + \overline{C} + \overline{B} \quad (\text{吸收律}) \\
 &= \overline{A}\overline{D} + \overline{C} + \overline{B} \quad (\text{补吸收律})
 \end{aligned}$$

(2) (3 分)

$$F = \overline{A}\overline{D} + \overline{C} + \overline{B} = \overline{A\overline{D} + C + B} = \overline{A\overline{D} \cdot \overline{C} \cdot B} = \overline{A\overline{A}\overline{D} \cdot \overline{B}\overline{C}B}$$

(3) (3 分)



(5 分) 用卡诺图化简下面函数，求其最简与或式。

$$F(A, B, C, D) = \overline{A}\overline{D} + ABC + \overline{A}\overline{C}D + \overline{A}\overline{B}\overline{C}\overline{D} + \overline{A}\overline{B}\overline{C}D$$

四、(5 分) $F(A, B, C, D) = \overline{A}\overline{D} + ABC + \overline{A}\overline{C}D + \overline{A}\overline{B}\overline{C}\overline{D} + \overline{A}\overline{B}\overline{C}D$

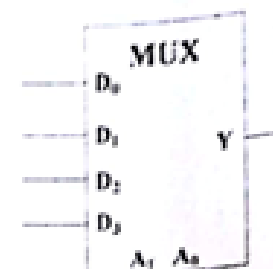
F \ CD		AB			
		00	01	11	10
AB	00	1	1		
	01				
	11	1	1	1	1
	10	1	1		1

$$F = AB + \overline{A}\overline{D} + \overline{B}\overline{C}$$

五、(11 分) 设计一个电路，输入为月份 1~12 的二进制代码，当该月为 30 天时，输出 $F=1$ ，否则输出 $F=0$ 。请：

(1) 进行逻辑定义与逻辑分析，列出真值表；(5 分)

(2) 使用 4 选 1 多路选择器实现该电路。(6 分)



答案一:

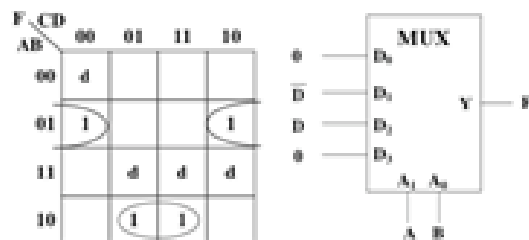
(1) 5分, 逻辑定义2分, 真值表3分

输入: 月份数字 1-12, 用 4 位二进制表示, 设为 A、B、C、D, A 为高位, 1 月的编码为 0001, 12 月的编码为 1100。

输出: F 表示是否 30 天, =1 表明有 30 天, =0 表明没有 30 天

A	B	C	D	F	A	B	C	D	F
0	0	0	0	d	1	0	0	0	0
0	0	0	1	0	1	0	0	1	1
0	0	1	0	0	1	0	1	0	0
0	0	1	1	0	1	0	1	1	1
0	1	0	0	1	1	1	0	0	0
0	1	0	1	0	1	1	0	1	d
0	1	1	0	1	1	1	1	0	d
0	1	1	1	0	1	1	1	1	d

(2) 6分, 真值表法和卡诺图法都可以;



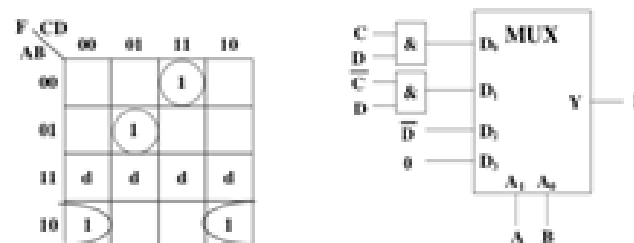
(1) 5分, 逻辑定义2分, 真值表3分

输入: 月份数字 1-12, 用 4 位二进制表示, 设为 A、B、C、D, A 为高位, 1 月的编码为 0000, 12 月的编码为 1011。

输出: F 表示是否 30 天, =1 表明有 30 天, =0 表明没有 30 天

A	B	C	D	F	A	B	C	D	F
0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	0	1	0	1	0	0	1	0
0	0	1	0	0	1	0	1	0	1
0	0	1	1	1	1	0	1	1	0
0	1	0	0	0	1	1	0	0	d
0	1	0	1	1	1	1	0	1	d
0	1	1	0	0	1	1	1	0	d
0	1	1	1	0	1	1	1	1	d

(2) 6分, 真值表法和卡诺图法都可以;



、(21 分) 试用 D 触发器完成可重叠的“010”串行序列检测器的电路设计, 设输入为 X, 输出为 Z:

(1) 进行逻辑定义, 画出原始状态图, 列出原始状态表: (5 分)

(2) 进行状态化简, 写出最小化状态表: (3 分)

(3) 假设初始状态为 0 编码, 请按格雷码顺序对状态进行编码, 写出状态转换真值表: (3 分)

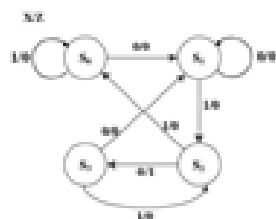
(4) 求出方程组: (5 分)

(5) 检验该电路能否自启动, 并画出电路图。 (5 分)

(1) 5分。状态定义1分，原始状态图2分，原始状态表2分

- S0: 没有收到第一个“0”
- S1: 收到“0”
- S2: 收到“01”
- S3: 收到“010”

原始状态图



原始状态表

原态	次态/输出	
	X=0	X=1
S0	S1/0	S0/0
S1	S1/0	S2/0
S2	S3/1	S0/0
S3	S1/0	S2/0

(2) 3分。找出等效状态对1分，最小化状态表2分

观察法: S1和S3等效。即(S1, S3)。得最小化状态表:

原态	次态/输出	
	X=0	X=1
S0	S1/0	S0/0
S2	S1/0	S2/0
S2	S1/1	S0/0

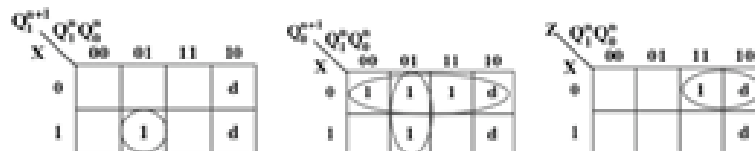
原态	次态/输出	
	X=0	X=1
00	01/0	00/0
01	01/0	11/0
11	01/1	00/0

(3) 3分。状态编码1分，状态转换真值表2分

S0: 00, S1: 01, S2: 11, 10为无效状态

X	Q_1^n	Q_0^n	Q_1^{n+1}	Q_0^{n+1}	Z
0	0	0	0	1	0
0	0	1	0	1	0
0	1	0	d	d	d
0	1	1	0	1	1
1	0	0	0	0	0
1	0	1	1	1	0
1	1	0	d	d	d
1	1	1	0	0	0

(4) 5分。输出方程1分，状态方程2分，激励方程2分



$$Q_1^{n+1} = X\bar{Q}_1^nQ_0^n$$

$$Q_0^{n+1} = \bar{X} + \bar{Q}_1^nQ_0^n$$

$$Z = \bar{X}Q_1^n$$

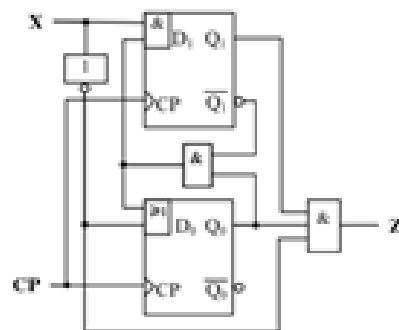
D触发器的特性方程 $Q^{n+1} = D$ ，所以激励: $D_1 = X\bar{Q}_1^nQ_0^n$ $D_0 = \bar{X} + \bar{Q}_1^nQ_0^n$

(5) 5分。自启动检查2分，修正1分，电路图2分

X	Q_1^n	Q_0^n	Q_1^{n+1}	Q_0^{n+1}	Z
0	1	0	0	0	1
1	1	0	0	1	0

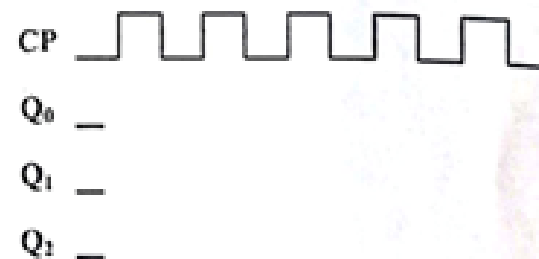
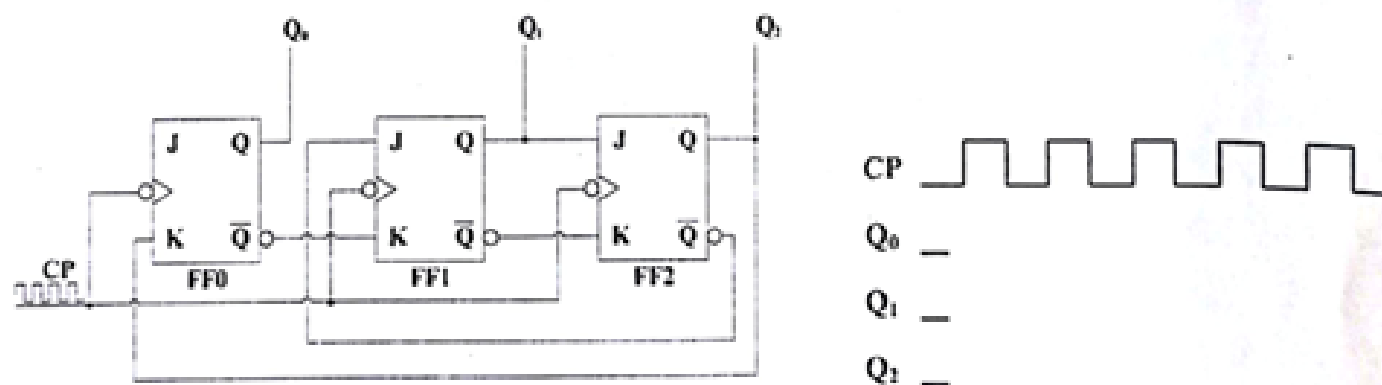
能自启动，但是当X=1、无效状态下，Z有错误输出，修改Z的输出函数为:

$$Z = \bar{X}Q_1^nQ_0^n$$



七、(19 分) 设图示电路初始状态是“000”，要求完成以下电路分析：

- (1) 该电路是 Mealy 型还是 Moore 型时序逻辑电路？说明理由；(2 分)
- (2) 列出时序电路状态方程组，写出状态转换真值表；(7 分)
- (3) 画出状态转移图，说明电路的功能，并据此判断电路能否自启动；(5 分)
- (4) 画出 $Q_2Q_1Q_0$ 的波形。(5 分)



(1) 2分, 答对1分, 理由1分:

Moore 型, 因为没有输入, 且使用状态变量作为输出

(2) 7分, 状态方程3分, 状态转换真值表4分:

J-K 触发器的特性方程: $Q^{n+1} = J \bar{Q}^n + \bar{K} Q^n$

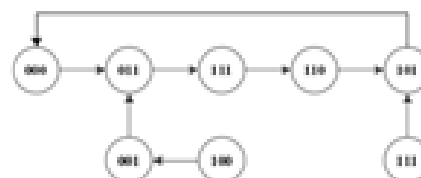
$$J_0 = 1 \quad K_0 = Q_2^n \quad Q_0^{n+1} = 1 \cdot \bar{Q}_0^n + \bar{Q}_2^n Q_0^n = \bar{Q}_0^n + \bar{Q}_2^n$$

$$J_1 = \bar{Q}_2^n \quad K_1 = \bar{Q}_0^n \quad Q_1^{n+1} = \bar{Q}_2^n \cdot \bar{Q}_1^n + Q_0^n Q_1^n$$

$$J_2 = Q_1^n \quad K_2 = \bar{Q}_1^n \quad Q_2^{n+1} = Q_1^n \cdot \bar{Q}_2^n + Q_1^n Q_2^n = Q_1^n$$

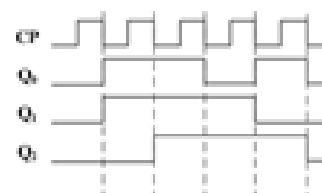
Q_2^n	Q_1^n	Q_0^n	Q_2^{n+1}	Q_1^{n+1}	Q_0^{n+1}
0	0	0	0	1	1
0	0	1	0	1	1
0	1	0	1	0	1
0	1	1	1	1	1
1	0	0	0	0	1
1	0	1	0	0	0
1	1	0	1	0	1
1	1	1	1	1	0

(3) 5分, 状态转移图2分, 电路的功能2分, 电路能否自启动1分:



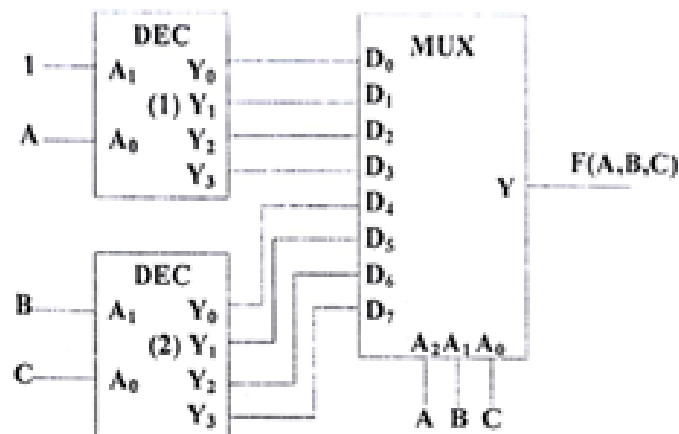
是一个无权编码的五进制计数器; 电路可以自启动;

(4) 5分, 1个CP脉冲1分



附加题：(12 分) 下图所示是 2-4 线译码器 DEC 和 8 选 1 多路选择器 MUX 构成的逻辑电路，各模块的输出端都是高电平有效，试：

- (1) 写出 DEC 输出变量/MUX 输入变量 $D_0 \sim D_7$ 的逻辑函数表达式；(4 分)
- (2) 写出多路选择器 MUX 输出 $F(A,B,C)$ 的逻辑函数表达式；(4 分)
- (3) 将输出变量 $F(A,B,C)$ 的逻辑函数表达式，表示成最小项 Σ^m 形式。(4 分)



附加题：(12 分=4+4+4)

(1) 4 分，一个 0.5 分

$$D_0 = 0 \quad D_1 = 0 \quad D_2 = \bar{A} \quad D_3 = A$$

$$D_4 = \bar{B} \bar{C} \quad D_5 = \bar{B} C \quad D_6 = B \bar{C} \quad D_7 = BC$$

(2) 4 分

$$F(A,B,C)=m_0D_0+ m_1D_1+m_2D_2+m_3D_3+ m_4D_4+m_5D_5+m_6D_6+ m_7D_7$$

(3) 4 分

$$F(A,B,C) = 0 \cdot m_0 + 0 \cdot m_1 + \bar{A} \cdot m_2 + A \cdot m_3 + \bar{B} \bar{C} \cdot m_4 + \bar{B} C \cdot m_5 + B \bar{C} \cdot m_6 + BC \cdot m_7$$

$$F(A,B,C) = m_2 + m_4 + m_5 + m_6 + m_7 = \sum m(2, 4, 5, 6, 7)$$

2017-2018 B

一、选择题（每题 2 分，共 20 分）

1. 图示 TTL 门电路中， $F = \bar{A}$ 的逻辑功能图为（）。



2. 在下列四个逻辑函数表达式中，（）是最小项表达式。

A. $Y(A, B, C) = \bar{A}\bar{B} + \bar{A}B$ B. $Y(A, B, C) = \bar{A}BC + \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}\bar{B}\bar{C}$

C. $Y(A, B, C, D) = \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}\bar{C}B + \bar{A}BC + \bar{A}\bar{B}\bar{C}$ D. $Y(A, B, C, D) = \bar{A} \cdot \bar{B} \cdot \bar{C}D + \bar{A}BC$

3. 一个多输入与非门，输出为 0 的条件是（）。

- A. 只要有一个输入为 1，其余输入无关 B. 只要有一个输入为 0，其余输入无关
C. 全部输入均为 1 D. 全部输入均为 0

4. 下面 4 个逻辑表达式中，（）是同或门的表达式。

A. $F = \bar{A}B + \bar{A}\bar{B}$ B. $F = \bar{A}B + \bar{A}\bar{B}$
C. $F = \bar{A}B + \bar{A}\bar{B}$ D. $F = \bar{A}B$

5. 和四变量的最小项 $\bar{A}\bar{B}C\bar{D}$ 逻辑相邻的最小项是（）。

A. $\bar{A}BC\bar{D}$ B. $\bar{A}\bar{B}CD$ C. $\bar{A}BCD$ D. $\bar{A}\bar{B}C\bar{D}$

6. 一个触发器有两个稳态，存储 8 位二进制信息要（）个触发器。

A. 2 B. 8 C. 16 D. 32

7. 下列逻辑电路中为时序逻辑电路的是（）。

- A. 译码器 B. 加法器 C. 移位寄存器 D. 数据选择器

8. 已知某触发的特性表如下（A、B 为触发器的输入），其输出信号的逻辑表达式为（）。

A	B	Q^{n+1}	说明
0	0	Q^n	保持
0	1	0	置 0
1	0	1	置 1
1	1	$\bar{Q}^n$	翻转

A. $Q^{n+1} = A$ B. $Q^{n+1} = \bar{A}Q^n + AQ^n$

C. $Q^{n+1} = \bar{A}Q^n + \bar{B}Q^n$ D. $Q^{n+1} = B$

9. 四位二进制数 1011 所对应的格雷码表达为（）。

A. 1110 B. 1101 C. 0100 D. 1100

10. 对于按照逻辑式 $F = \bar{A}C + BC$ 实现的电路，下列说法正确的是（）。

- A. 存在静态 1 型冒险 B. 存在静态 0 型冒险
C. 存在上述两种冒险 D. 上述两种冒险都不存在

一、选择题（每题 2 分，共 20 分）

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B	B	C	A	A	B	C	C	A	B

二、(6分) 请使用反演规则和对偶规则, 直接写出下列函数的反演函数和对偶函数。

$$F(A, B, C, D) = \overline{A + B + C + D + E}$$

二、(6分=3分+3分) ↕

三、(6分) 利用公式法化简下列函数为与或表达式。

$$Y = \overline{A \cdot B} + \overline{A \cdot C \cdot D} + \overline{A \cdot B} + \overline{B \cdot D}$$

$$\text{对偶函数: } F' = \overline{A \cdot B \cdot C \cdot D \cdot E} \quad \text{↕}$$

$$\text{反演函数: } \overline{F} = \overline{\overline{A} \cdot \overline{B} \cdot \overline{C} \cdot \overline{D} \cdot \overline{E}} \quad \text{↕}$$

评分标准: 单个全对 3 分, 共 6 分 ↕

三、(6分) ↕

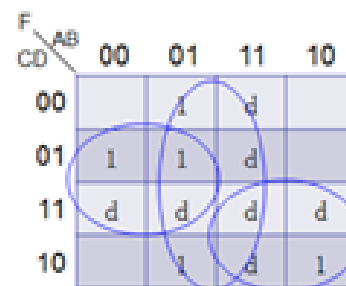
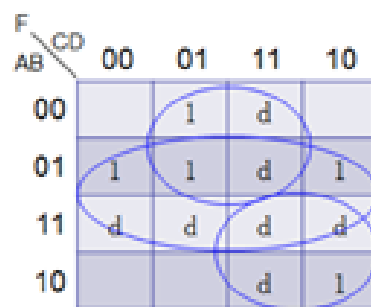
$$\begin{aligned} Y &= \overline{A \cdot B} + \overline{A \cdot C \cdot D} + \overline{A \cdot B} + \overline{B \cdot D} \\ &= A + \overline{B} + \overline{A \cdot C \cdot D} + \overline{A \cdot B} + \overline{B \cdot D} \\ &= A(1 + \overline{C \cdot D}) + \overline{B} + (A + \overline{B})(\overline{B} + \overline{D}) \\ &= A + \overline{B} + \overline{A \cdot B} + \overline{A \cdot D} + \overline{B} + \overline{B \cdot D} \quad \text{↕} \\ &= A(1 + \overline{B} + \overline{D}) + \overline{B}(1 + 1 + \overline{D}) \\ &= A + \overline{B} \end{aligned}$$

评分标准: 过程不唯一, 需要能够看出化简过程; 缺少化简过程扣 2 分;

四、（6分）请用卡诺图化简下面的逻辑函数为最简与或式。

$$Y = (A \oplus B) \bar{C} \bar{D} + \bar{A} \bar{B} \bar{C} + \bar{A} \bar{C} \bar{D} \text{ 给定约束条件为: } AB + CD = 0$$

$$\begin{aligned} Y &= (A \oplus B) \bar{C} \bar{D} + \bar{A} \bar{B} \bar{C} + \bar{A} \bar{C} \bar{D} \\ &= \bar{A} \bar{B} \bar{C} \bar{D} + \bar{A} \bar{B} \bar{C} \bar{D} + \bar{A} \bar{B} \bar{C} + \bar{A} \bar{C} \bar{D} \end{aligned}$$



$$F = \bar{A} \bar{D} + AC + B$$

五、(8分) 用最少的逻辑门设计实现下列逻辑函数，要求不会产生险象。

$$F(A, B, C, D) = \sum m(1, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 15)$$

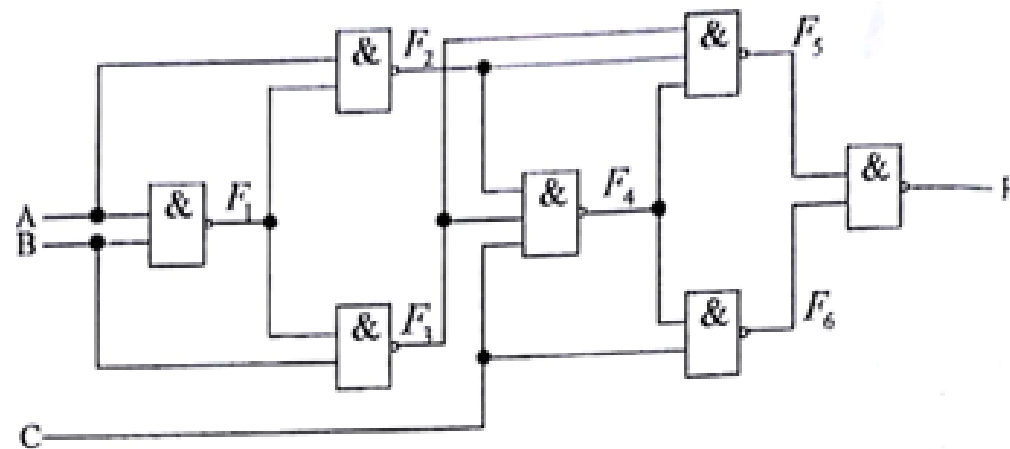
F 的卡诺图为

AB \ CD	00	01	11	10
00			1	
01	1	1	1	
11		1	1	1
10		1		

$$F = \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}CD + ABC + A\bar{C}D + BD$$

六、(10 分) 分析下图所示电路的逻辑功能。

- (1) 分析电路图，并求出逻辑表达式；(4 分)
- (2) 利用公式法或卡诺图化简，求其最简与或式；(4 分)
- (3) 分析电路的逻辑功能。(2 分)



1) 列出表达式 (4 分) ↵

$$F_1 = \overline{AB} \quad \text{↵}$$

$$F_2 = \overline{AF_1} \quad \text{↵}$$

$$F_3 = \overline{BF_1} \quad \text{↵}$$

$$F_4 = \overline{F_2 F_3 C} \quad \text{↵}$$

$$F_5 = \overline{F_2 F_3 F_4} \quad \text{↵}$$

$$F_6 = \overline{F_4 C} \quad \text{↵}$$

↵

↵

↵

$$\begin{aligned} F &= \overline{F_5 F_6} \\ &= \overline{F_5} + \overline{F_6} \\ &= F_2 F_3 F_4 + C F_4 \\ &= F_2 F_3 \overline{F_2 F_3 C} + C \overline{F_2 F_3 C} \\ &= F_2 F_3 (\overline{F_2} + \overline{F_3} + \overline{C}) + C (\overline{F_2} + \overline{F_3} + \overline{C}) \\ &= F_2 F_3 \overline{C} + C \overline{F_2} + C \overline{F_3} \\ &= \overline{AF_1} \cdot \overline{BF_1} \cdot \overline{C} + C \cdot AF_1 + C \cdot BF_1 \\ &= (\overline{A} + \overline{F_1})(\overline{B} + \overline{F_1})\overline{C} + ACF_1 + BCF_1 \\ &= (\overline{A} + AB)(\overline{B} + AB)\overline{C} + AC\overline{AB} + BC\overline{AB} \\ &= (\overline{A} + B)(\overline{B} + A)\overline{C} + AC(\overline{A} + \overline{B}) + BC(\overline{A} + \overline{B}) \\ &= (\overline{A}\overline{B} + AB)\overline{C} + A\overline{B}C + \overline{A}BC \\ &= \overline{A}\overline{B}\overline{C} + A\overline{B}\overline{C} + \overline{A}BC + \overline{A}BC \end{aligned}$$

2) 公式法/卡诺图 (4分)

F A \ BC	BC			
	00	01	11	10
0	1		1	
1		1		1

$$F = \overline{A}\overline{B}\overline{C} + A\overline{B}\overline{C} + \overline{A}B\overline{C} + \overline{A}B\overline{C}$$

3) 列出真值表 (2分)

根据真值表判断电路的逻辑功能为：0 个数为奇数的判断电路

评分标准：逻辑公式 4 分 (分析过程 2 分，结果 2 分)

卡诺图/公式化简 4 分 (化简过程 2 分，结果 2 分)

逻辑功能 2 分

A	B	C	F
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
A	B	C	F
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

七、(14分) 今有 A、B、C 三人可以进入某秘密档案室，但条件是 A、B、C 三人在场或有两人在场，但其中一人必须是 A，否则报警系统就发出警报信号。设计该报警电路：

- (1) 进行逻辑分析，列出真值表：(4分)
- (2) 分析出电路的逻辑公式，并进行化简：(4分)
- (3) 利用八选一数据选择器及逻辑门，设计出电路图。(6分)

1) 逻辑抽象 2分，真值表 2分

设报警信号逻辑变量为 F，F=1 表示发出报警信号，F=0 表示不发出报警信号；A、B、C 等于 1 表示 A、B、C 进入秘密档案室，A、B、C 等 0 表示 A、B、C 未进入秘密档案室

真值表可得：

A	B	C	F
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	0

2) 4分，公式法/卡诺图化简过程 2分，结果 2分

卡诺图为：

A \ BC	00	01	11	10
0	0	1	1	1
1	1	0	0	0

最简式为： $F = A\bar{B}\bar{C} + \bar{A}C + \bar{A}B$

3) 6 分, 真值表/公式法均可

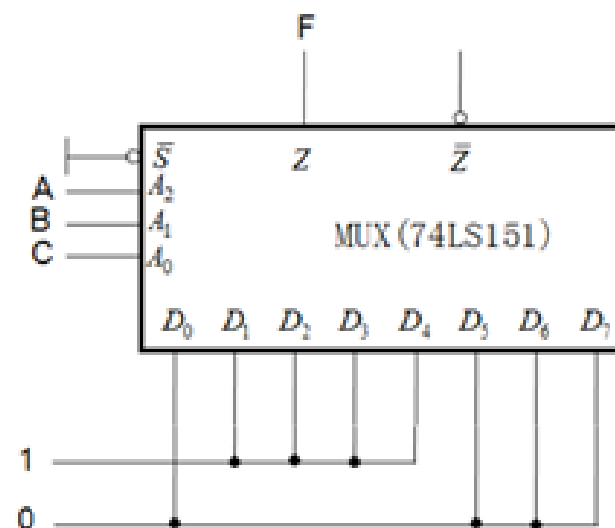
选择 A、B、C 分别为八选一数据选择器的地址 A_2 、 A_1 、 A_0 。根据真值表, 可以得出电路图为:

评分标准: (本题设计时, 设计 $F=1$ 表示发出报警信号; 也可设计为 $F=0$ 表示发出报警信号):

1) 4 分: 逻辑抽象 2 分, 真值表 2 分

2) 4 分: 公式法/卡诺图化简过程 2 分, 结果 2 分

3) 6 分, 真值表/公式法均可

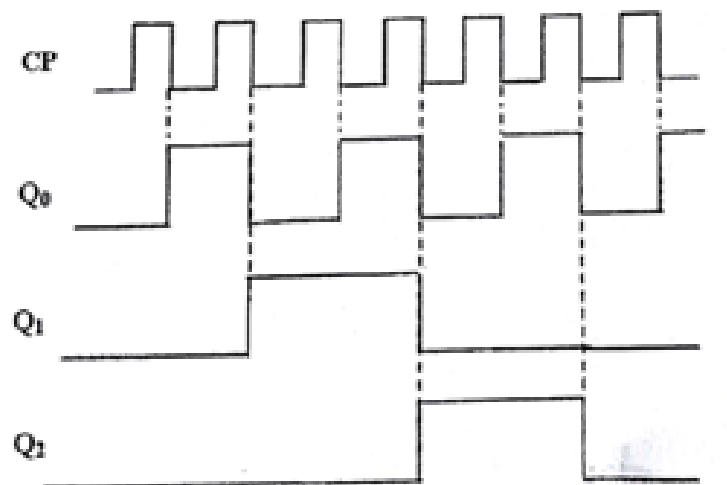


八、(16分) 采用 J-K 触发器设计电路，得到如下图所示的输出波形：

(1) 分析电路设计需要几个触发器：(3分)

(2) 列出原始状态图、状态转换真值表，求出方程组（要求步骤完整）：(10分)

(3) 检验该电路能否自启动，并设计出电路图。(3分)



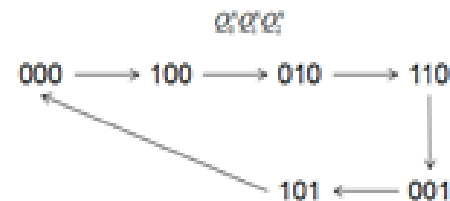
1) 3分, 分析 1分, 结果 2分

根据波形图可知, 电路有 5 个状态需要存储, 因此需要 3 个触发器;

2) 10分, 状态图 3分, 真值表 3分, 方程组 4分

①根据波形图, 可得电路的状态转换图为:

②状态转换真值表为:



Q_0^n	Q_1^n	Q_2^n	Q_0^{n+1}	Q_1^{n+1}	Q_2^{n+1}
0	0	0	1	0	0
0	0	1	1	0	1
0	1	0	1	1	0
0	1	1	d	d	d
1	0	0	0	1	0
1	0	1	0	0	0
1	1	0	0	0	1
1	1	1	d	d	d

或

Q_2^n	Q_1^n	Q_0^n	Q_2^{n+1}	Q_1^{n+1}	Q_0^{n+1}
0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	1	0
0	1	0	0	1	1
0	1	1	1	0	0
1	0	0	1	0	1
1	0	1	0	0	0
1	1	0	d	d	d
1	1	1	d	d	d

③卡诺图化简，求方程组：↵

Q_2^{n+1} Q_2^n	$Q_1^n Q_0^n$	00	01	11	10
0		1	1	d	1
1				d	

$$Q_0^{n+1} = \overline{Q_0^n} \cdot J_0 = 1 \cdot K_0 = 1 \quad \leftarrow$$

Q_1^{n+1} Q_1^n	$Q_2^n Q_0^n$	00	01	11	10
0				d	1
1		1		d	

$$Q_1^{n+1} = Q_0^n \overline{Q_1^n} \overline{Q_2^n} + \overline{Q_0^n} Q_1^n, \quad J_1 = Q_0^n \overline{Q_2^n}, \quad K_1 = Q_0^n$$

Q_2^{n+1} Q_2^n	$Q_1^n Q_0^n$	00	01	11	10
0			1	d	
1				d	1

$$Q_2^{n+1} = \overline{Q_0^n} Q_1^n + Q_0^n \overline{Q_1^n} \overline{Q_2^n}, \quad J_2 = Q_0^n Q_1^n, \quad K_2 = Q_0^n \quad \leftarrow$$

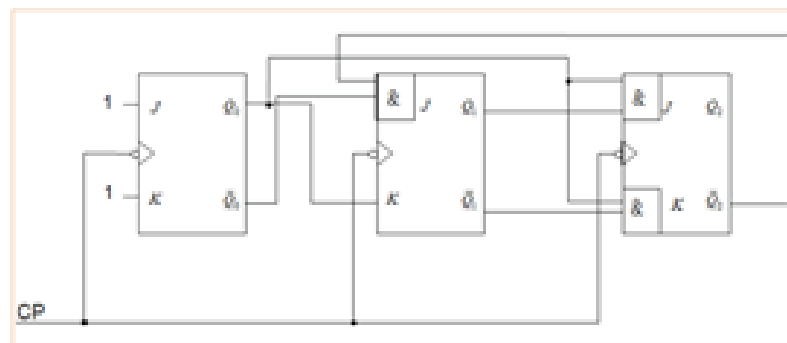
3) 3分, 检查自启动 1分, 电路图 2分

检查电路能否自启动

无效状态经过不同时钟后, 均返回有效循环, 电路能够自启动。

电路图为:

Q_0^n	Q_1^n	Q_2^n	Q_0^{n+1}	Q_1^{n+1}	Q_2^{n+1}
0	1	1	1	1	1
1	1	1	0	0	0



九、(14 分) 参考 74LS163 功能表 A-1 和表 A-2，利用预置数法完成 11 进制加法计数器设计。

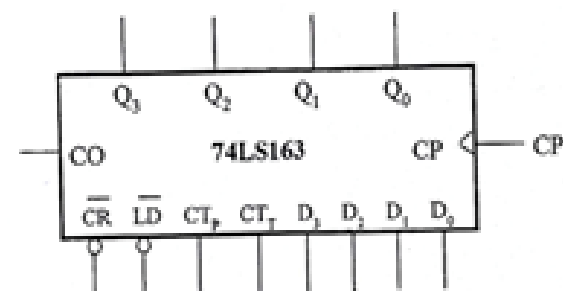
- (1) 完成 11 进制加法计数器的状态转换图；(6 分)
- (2) 分析说明预置数法的实现过程，并设计出电路图。(8 分)

表 A-1 74LS163 计数器的基本功能

型号	计数方式	模数/编码	计数规律	预置方式	复位方式	触发方式	输出方式
74LS163	同步	模 16，二进制	加法	同步	同步	上升沿	常规

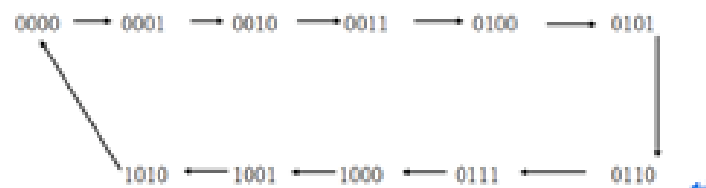
表 A-2 74LS163 功能表

输入						输出	工作方式
$\overline{CR}$	$\overline{LD}$	CT_P	CT_T	CP	$D_3 D_2 D_1 D_0$	$Q_3 Q_2 Q_1 Q_0$	
0	x	x	x	↑	x x x x	0 0 0 0	同步清零
1	0	x	x	↑	$d_3 d_2 d_1 d_0$	$d_3 d_2 d_1 d_0$	同步置数
1	1	x	0	x	x x x x	$Q_3^* Q_2^* Q_1^* Q_0^*$	保持
1	1	0	x	x	x x x x	$Q_3^* Q_2^* Q_1^* Q_0^*$	保持
1	1	1	1	↑	x x x x	加法计数	加法计数



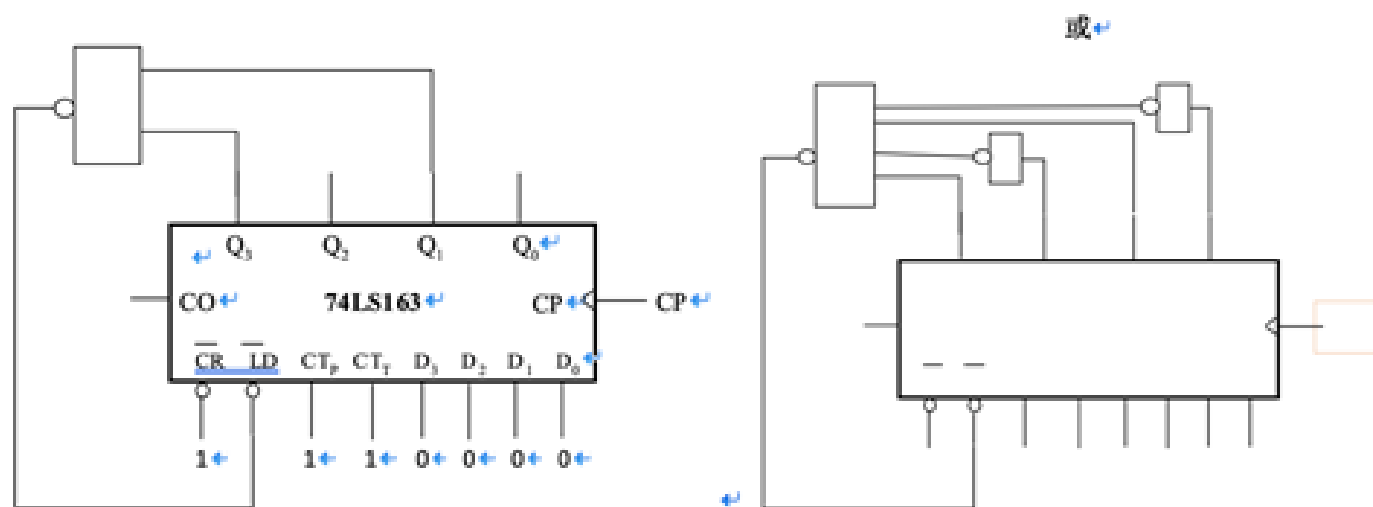
1) 6分, 状态转换图 6分

11 进制加法计数器的状态转换图为:



2) 8分, 分析过程 4分, 电路图 4分

根据 74LS163 的功能表, 可以看出, 预置数是同步工作状态。因此, 为完成 11 进制加法计数器, 可以在当前状态为 1010 时, 生成/LD 有效信号, 并预置数 0000, 则第 11 个脉冲到来时, 电路状态回到状态 0000, 构成 11 进制加法计数器的状态转换图。电路图为:



2018-2019A

二、 逻辑函数化简（每题 5 分，共 10 分）

1、用代数法化简下列逻辑函数成为最简“与或”式

$$F_1 = \overline{A}\overline{C} + \overline{A}\overline{B} + BC + \overline{A}\overline{C}\overline{D}$$

2、用卡诺图化简下列逻辑函数成为最简“与或”式

$$F_2(A,B,C,D) = \sum m(0,1,2,4,5,9) + \sum d(7,8,10,11,12,13)$$

三、分析题（每题 10 分，共 30 分）

1. (10 分) 由下降沿触发的 JK 触发器构成的电路如图 3 所示， Q_0 和 Q_1 的初始值都为 0。

试在 CP 信号的计数周期内，画出触发器各输出端的波形。

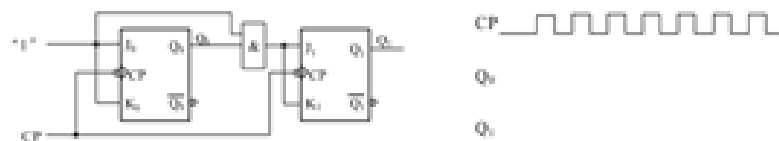


图 3

2. (10 分) 分析图 4 所示的电路，要求写出输出逻辑式、列出真值表，说明其逻辑功能。

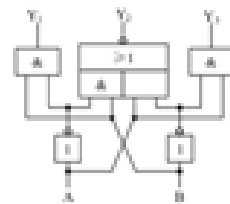


图 4

3. (10 分) 分析图 5 所示的由上升沿 D 触发器构成的电路并回答问题。

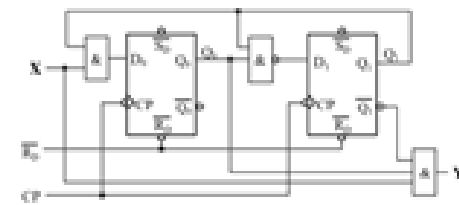
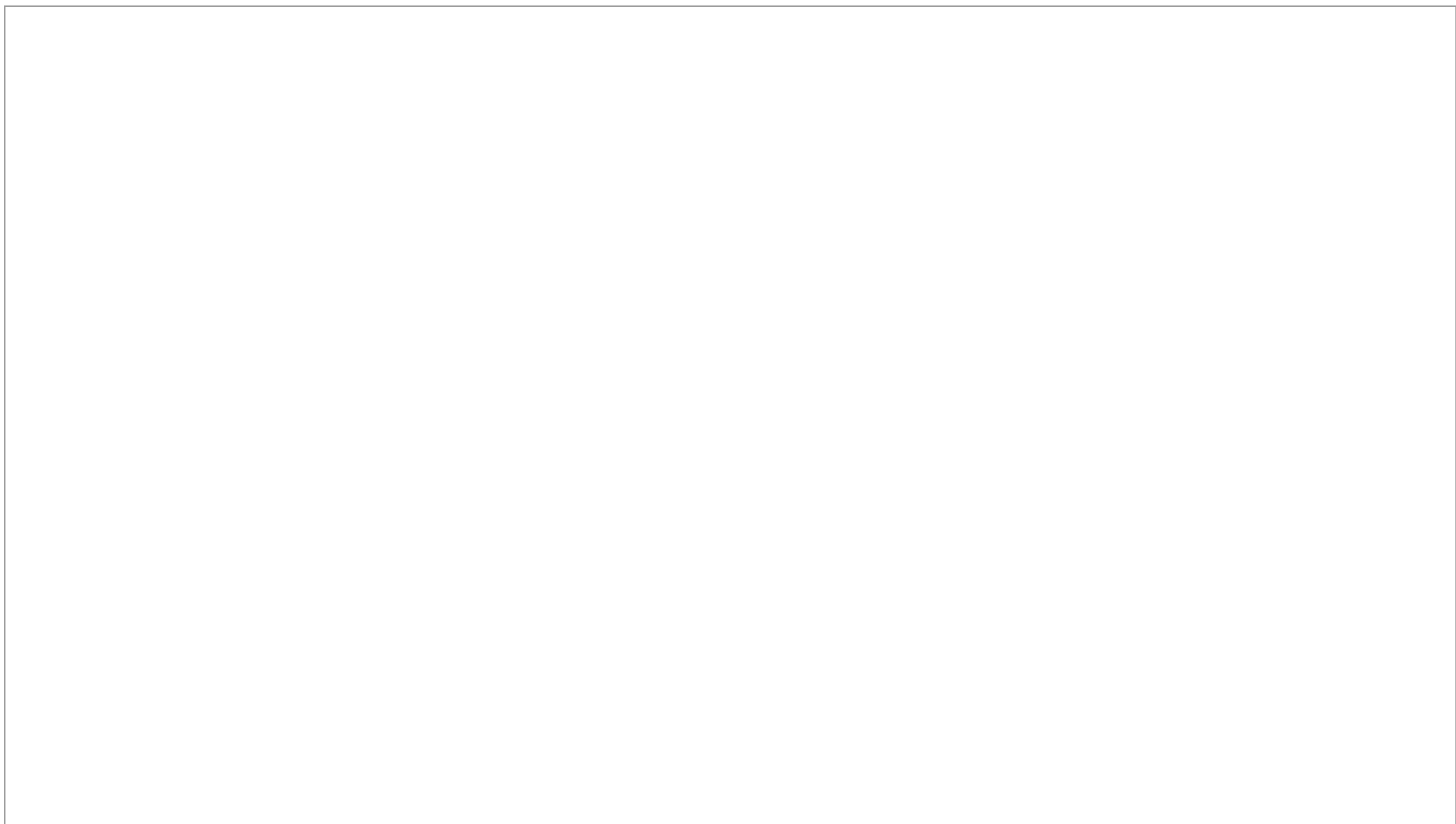


图 5

- (1) 写出电路激励方程、状态方程、输出方程。(3 分)
- (2) 画出电路的状态转移图。(4 分)
- (3) 当 $X=1$ 时，该电路具有什么逻辑功能。(3 分)



四、综合设计题（每题 20 分，共 40 分）

1. (20 分) 有一水箱，由大、小两台水泵 M_L 和 M_S 供水。如图 6 所示，水箱中设置了 3 个水位检测元件 A、B、C。水面低于检测元件时，检测元件给出高电平；水面高于检测元件时，检测元件给出低电平。现要求当水位超过 C 点时水泵停止工作；水位低于 C 点而高于 B 点时 M_L 单独工作；水位低于 B 点而高于 A 点时 M_L 单独工作；水位低于 A 点时 M_L 和 M_S 同时工作。试用 74LS138 加上适当的逻辑门电路控制两台水泵的运行。

表 1 74LS138 的逻辑功能表

输入				输出							
	$\overline{S_2} = \overline{S_1}$	A_2	A_1	A_0	$\overline{Y_0}$	$\overline{Y_1}$	$\overline{Y_2}$	$\overline{Y_3}$	$\overline{Y_4}$	$\overline{Y_5}$	$\overline{Y_6}$
0	X	X	X	X	1	1	1	1	1	1	1
X	1	X	X	X	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1
1	0	0	1	0	1	1	0	1	1	1	1
1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1
1	0	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1
1	0	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1
1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1
1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0

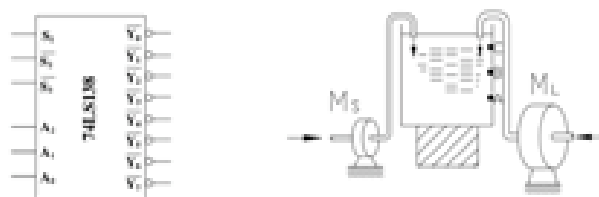
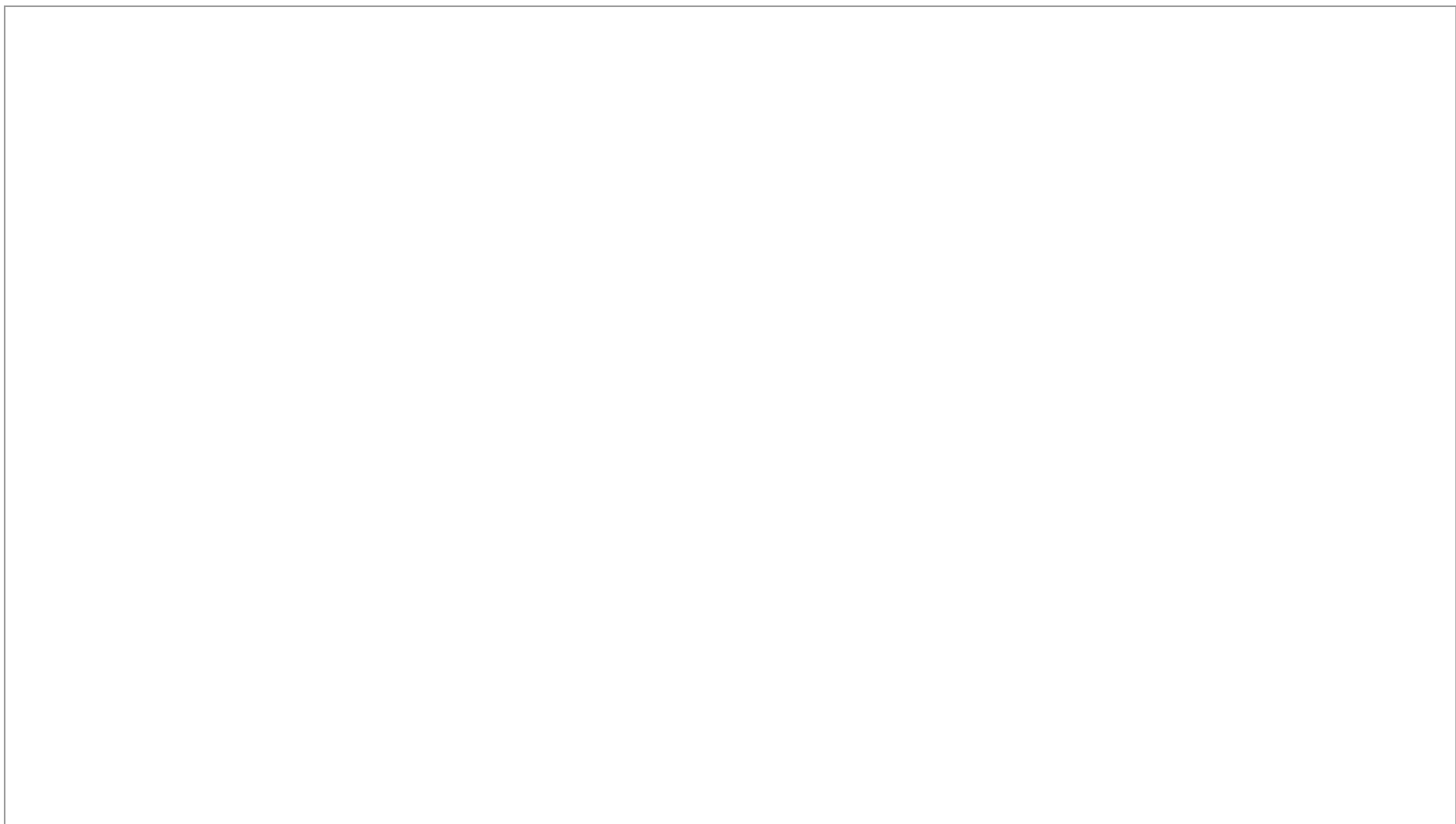


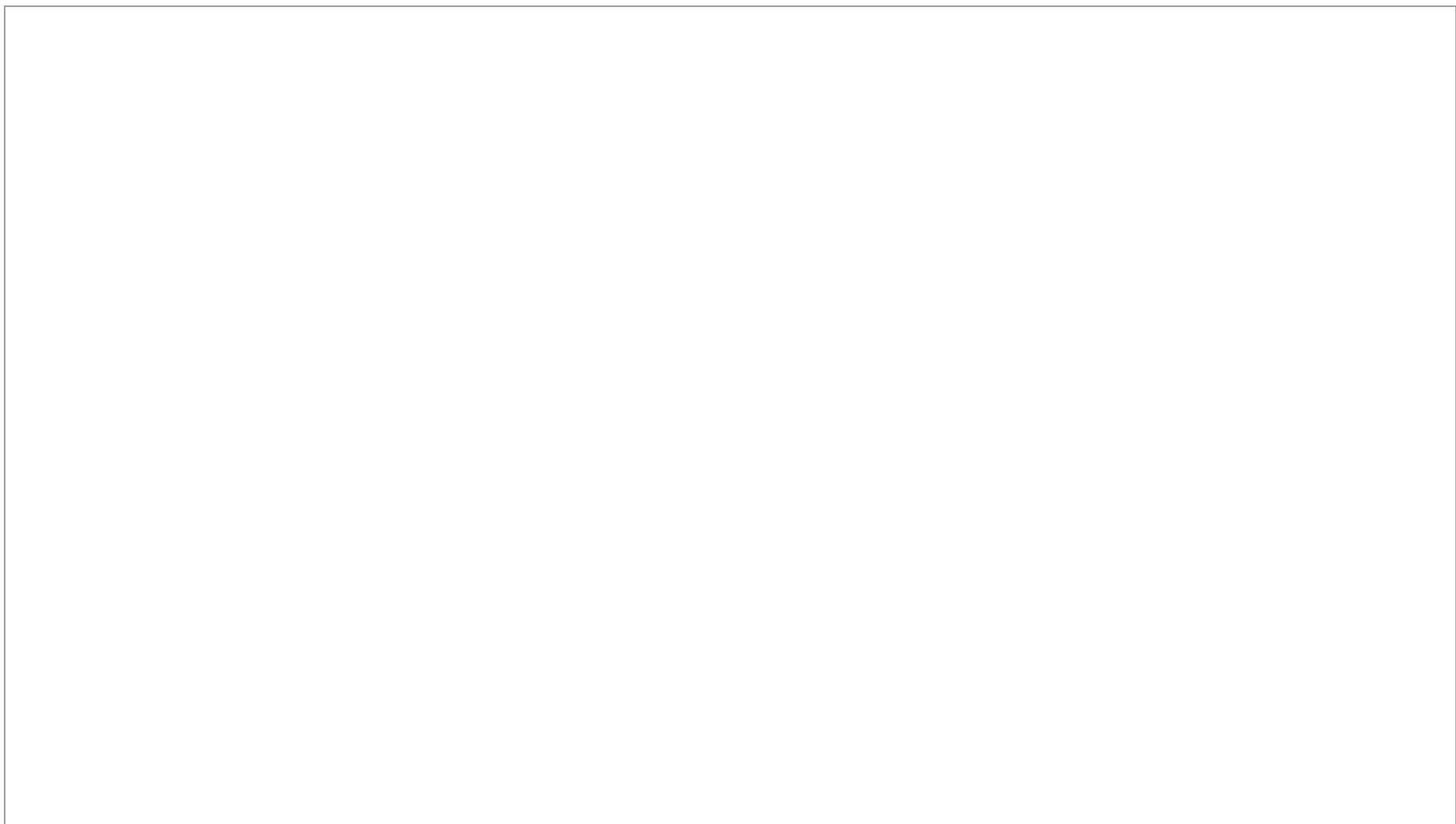
图 6

2. (20 分) 使用 JK 触发器设计一个六进制计数器，按格雷码顺序计数。实现 $000 \rightarrow 001 \rightarrow 011 \rightarrow 111 \rightarrow 101 \rightarrow 100 \rightarrow 000$ ；电路输出 C 为进位，计数器即将计数到 000 时 $C=1$ ，否则 $C=0$ 。

设计要求：

- (1) 作出原始状态图。(3 分)
- (2) 列出状态转换真值表，求出方程组。(10 分)
- (3) 完成设计，并画出电路图。(7 分)





2018-2019B

一、选择题（每题 2 分，共 20 分）

1. 已知 $A = (96.5)_{10}$ ，下列结果正确的是（ ）。

- A. $A = (1010000.1)_2$ B. $A = (60.1)_{16}$
C. $A = (82.4)_8$ D. $A = (1001.0110.0101)_{BCD4211}$

2. 四变量逻辑函数 $F1 = \Sigma m(2, 4, 5, 7, 9, 14)$ 和 $F2 = \Pi M(2, 4, 5, 7, 9, 14)$ 是（ ）逻辑关系。

- A. 互反 B. 相等 C. 对偶

3. 有 n 个逻辑变量 $A, B, C, \dots, W$ ，若这 n 个变量中含 1 的个数为奇数个，则这 n 个变量相异或的结果应为（ ）。

- A. 1 B. 0
C. X D. Z

4. 低电平输出有效的 3-8 二进制译码器，输入端分别为 A_2, A_1, A_0 ，则该译码器输出端 Y_6 表达式为（ ）。

- A. $\overline{A_2} \overline{A_1} \overline{A_0}$ B. $\overline{A_2} \overline{A_1} A_0$ C. $\overline{A_2} A_1 \overline{A_0}$ D. $\overline{A_2} A_1 A_0$

5. 所示的数字电路中，各方框均是用模 N 的计数器作 N 分频器，B 处的频率是（ ）。



- A. 400KHz B. 40KHz C. 10KHz D. 2.5KHz

6. 主从 JK 触发器是一种使用起来十分灵活方便的触发器，但是它存在着（ ）问题，为了解决这个问题，提出了边沿触发器。

- A. 空翻 B. 一次变化 C. 约束条件 D. 没有同步时钟

7. 与组合逻辑电路比较，时序逻辑电路的特点在于（ ）。

- A. 任意时刻的输出不仅与输入有关，而且与以前的状态有关
B. 任意时刻的输出信号只取决于当时的输入信号
C. 有统一的时钟脉冲控制
D. 输出只与内部状态有关

8. 用二进制计数器从 0 计数到 87，至少需要（ ）个 D 触发器。

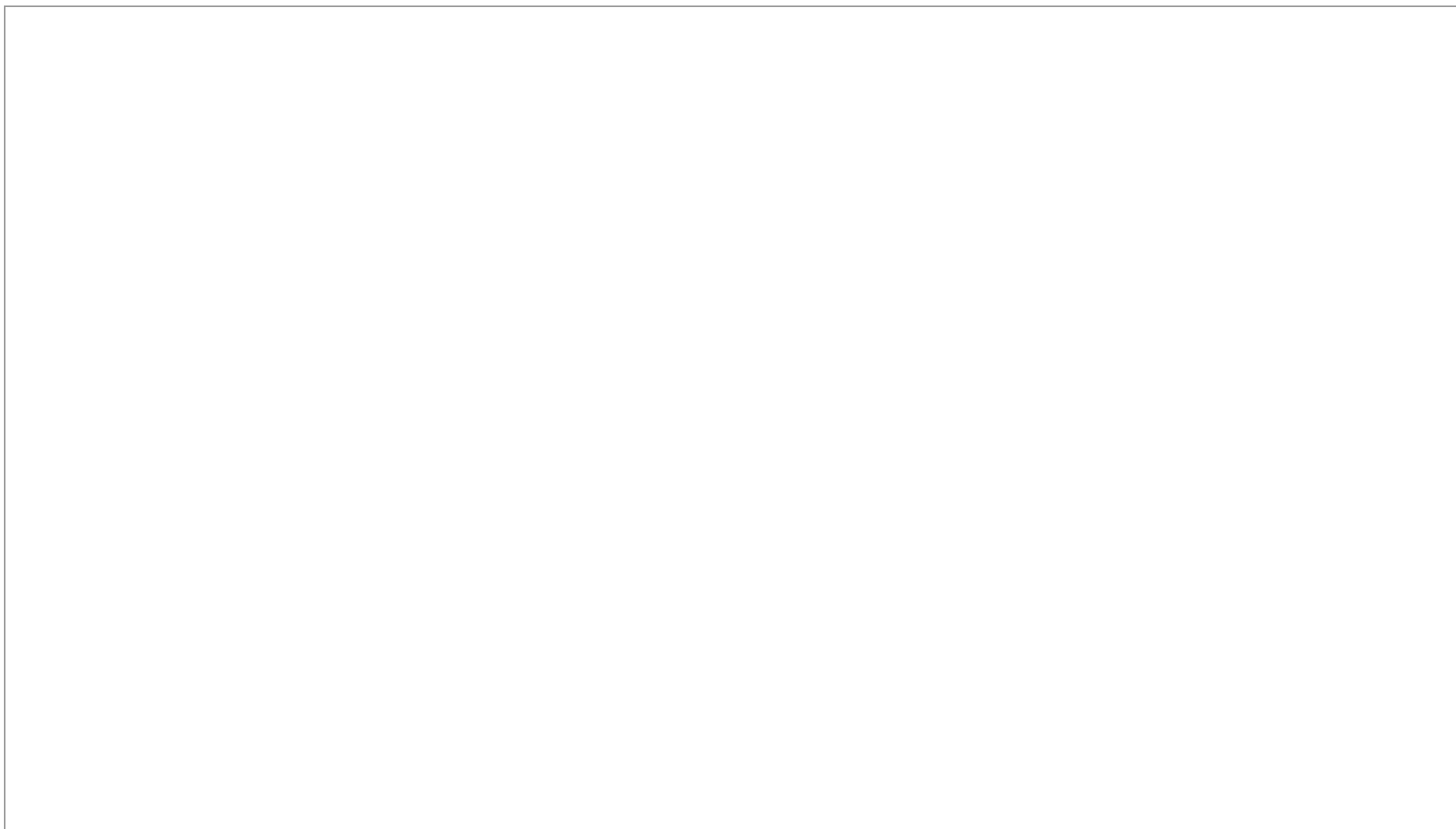
- A. 6 B. 7
C. 8 D. 9

9. 假设某 FPGA 器件平均门电路延时是 20ps ($1s=10^{12}ps$)，某同步时序系统最复杂信号传输路径经过了 40 个门器件，请问该系统理论最高工作频率为（ ）。

- A. 125MHz B. 12.5GHz
C. 1.25GHz D. 125KHz

10. 写出 $F(A, B, C, D) = A + B + C + D + E$ 的反演函数（ ）。

- A. $\overline{F} = \overline{A} \cdot \overline{B} \cdot \overline{C} \cdot \overline{D} \cdot \overline{E}$ B. $\overline{F} = A \cdot B \cdot C \cdot D \cdot E$
C. $\overline{F} = A \cdot \overline{B} \cdot C \cdot \overline{D} \cdot E$ D. $\overline{F} = \overline{A} \cdot \overline{B} \cdot \overline{C} \cdot \overline{D} + E$



三、(12分)根据下图(a)所示功能表,回答下列问题:

1. (5分) 写出逻辑函数 F 的最小项之和表达式 (用 $F(A,B,C,D)=\sum m_i$ 表示);
2. (7分) 化简后, 用与非门实现 F 功能, 并画出电路图 (无反变量输入)。

A	B	F
0	0	CD
0	1	$C+D$
1	0	$\overline{C}+D$
1	1	$\times$

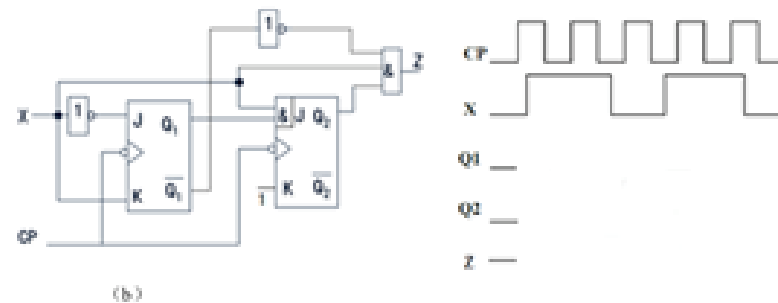
(a)

四、(7 分) 用卡诺图化简逻辑函数 $F = \overline{B}\overline{C}\overline{D} + \overline{B}\overline{C}D + \overline{A}\overline{B}\overline{C}D$, 约束条件是 $BC + CD = 0$.
写出最简与或表达式。

- 五、(15 分) 设计一个举重裁判表决电路。设举重比赛有 3 个裁判 A、B、C。A 是主裁判，B、C 是副裁判。杠铃完全举起的裁决由每一个裁判按下自己面前的按钮来确定。只有两个或两个以上裁判判明成功，并且其中一个是主裁判时，则表明举重成功，此时代表成功的绿灯亮，代表失败的红灯灭；否则判定举重不成功，则红灯亮、绿灯灭。
- (1) 进行逻辑定义与逻辑分析，列出判决电路的真值表。(7 分)
- (2) 使用 3-8 译码器实现该电路，并画出电路图。(8 分)

六、(19 分) 分析如图 (b) 时序电路的逻辑功能:

- (1) 该电路是 Mealy 型还是 Moore 型时序逻辑电路? 说明理由: (2 分)
- (2) 列出时序电路状态方程组, 写出状态转换真值表: (7 分)
- (3) 画出状态转移图: (4 分)
- (4) 画出 Q_1, Q_2, Z 的波形: (6 分)



七、(21 分) 试用 JK 触发器完成“011”串行序列检测器的电路设计。设输入为 X，

输出为 Z：

(1) 进行逻辑定义，画出原始状态图，列出原始状态表：(5 分)

(2) 进行状态化简，写出最小化状态表：(3 分)

(3) 假设初始状态为 0 编码，写出状态转换真值表：(3 分)

(4) 求出方程组：(5 分)

(5) 检验该电路能否自启动，并画出电路图。(5 分)

